2
Cant.hojas

Legajo: [redacted]

Apellido: [redacted]

[redacted]
Nº orden

# FÍSICA II – 2$^{do}$ parcial – 26 / 6 / 2023

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| /3,5 | /2 | /1,5 | /3 | /10 |

***REQUISITO DE APROBACIÓN:*** al menos 1 punto en total en los ejercicios de óptica física (ejercicios 1 y 2).

*Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.*

## Ejercicio 1

Sobre una placa con dos rendijas incide normalmente un haz de luz proveniente de un láser de 612 nm de longitud de onda. Se muestra el patrón de interferencia obtenido (sólo la porción central) en una pantalla ubicada a 1,75 m de la placa, centrada con las rendijas. Los centros de los puntos brillantes están uniformemente espaciados a 1,53 mm.

**a)** ¿Cuál es la separación $d$ entre los centros de las rendijas? ¿Y el ancho $a$ cada una?




A continuación, se coloca una lámina delgada de 7 µm de espesor e índice de refracción $n$ delante de una de las rendijas, con lo que el máximo de orden 2 se desplaza adonde se encontraba el 6$^{to}$ mínimo de interferencia (del mismo lado respecto al centro).

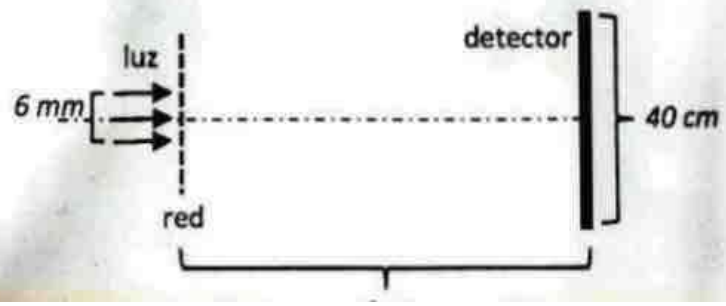
**b)** Determine el valor de $n$. Indique en un esquema la ubicación de la lámina.

**c)** ¿Cuál es la intensidad registrada en el centro de la pantalla y en donde se encuentra ahora el máximo m= 2? Considere que la intensidad de luz que sale normal de cada rendija es $I_0 = 1$.

**d)** ¿Cuántos máximos pueden verse en la campana principal de difracción?

## Ejercicio 2

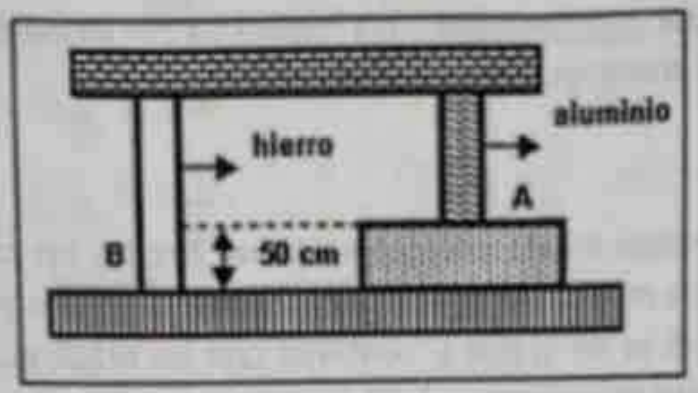
Sobre una red de difracción de 100 rendijas/mm (de ancho $a$ igual a un cuarto de su separación $d$) incide normalmente un haz de luz de 6 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1$ = 450 nm y $\lambda_2 < \lambda_1$ (con $\lambda_2 \approx \lambda_1$). Se registran las líneas espectrales en un detector de 40 cm de ancho, ubicado a 1 m de distancia y centrado con la red. Como el detector no parece funcionar, se toma el primer método sugerido en el manual básico del ingeniero y se lo golpea en uno de los extremos, consiguiendo repararlo pero desplazándolo 10 cm (verticalmente en la figura). Ahora el detector registra 10 líneas espectrales. Determine con estos datos el rango de valores posibles para $\lambda_2$.



## Ejercicio 3

La plataforma de la figura está horizontal y apoyada en dos columnas, una de aluminio y otra de hierro. La diferencia de nivel entre los puntos A y B es 50 cm, como se indica en la figura. Inicialmente el dispositivo se encuentra en equilibrio térmico a $T = 0°C$ y luego la temperatura empieza a aumentar (no mucho), observándose que la barra permanece siempre nivelada horizontalmente. Determine las longitudes iniciales de cada barra. ↳ =plataforma.

*Datos*: $\alpha_{Al} = 24.10^{-6}\,\frac{1}{°C}$ ; $\alpha_{Fe} = 12.10^{-6}\,\frac{1}{°C}$




## Ejercicio 4

Se utiliza un horno (considerado como fuente térmica) de 20 kW a 1200°C para fundir una pieza de 200 kg de cobre, que se encuentra inicialmente a una temperatura de 40°C.

a) ¿En cuánto tiempo se alcanza el equilibrio térmico en el sistema?
b) Calcule la variación de entropía del universo. ¿Se trata de un proceso reversible o irreversible?

*Datos del cobre*: $c_{sólido} = 0{,}092\,\frac{cal}{g \cdot K}$ ; $c_{líquido} = 0{,}101\,\frac{cal}{g \cdot K}$ (supóngalos ctes en todo el rango de T)

$T_f = 1085°C$ ; $T_v = 2562°C$ ; $L_f = 50\,\frac{cal}{g}$ ; $L_v = 1264\,\frac{cal}{g}$